小五上學期自然科學・期中A卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

「階段補充主題」依正式領綱補列；所在學期是本導覽的整理位置，不表示引用的學校計畫或全國教材均在此學期教授。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

教師施測前必讀

本館15課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–08；期末09–15占80分，01–08核心回顧20分。各卷100分。A／B／C未經試測或統計等值驗證。

全部為原創假想紙上資料，不是真實實驗或現場觀察。不需要活體、用水器材、電器或戶外觀察。不依紙卡實際施力、用水、接觸生物、入水或處理回收品；無實作分。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原話代寫；可放大、分段、休息。不評字體、美觀、速度或親手操作。讀圖可用完整文字等效資料，不以顏色判答案。

每個小題與分項規準一一對應；各分項獨立計分。正確判斷不自動得到另問的證據分。等義解釋、其他有資料支持的假設和可行設計均依相同規準給分；參考答案不是唯一句型。

要求一項時評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答，重複不重計。同一分項有互相矛盾結論時該分項不給分，其他獨立分項照評。空白、不相關為0分。

計算的數值和判斷依分項給分；若前步誤算但後步依自己的值一致比較，可保留另列比較方法分。單位可由欄名統一提供，不必每格重寫。公分、片、顆、分鐘與°C不可混加。

缺測不當0；觀察、資料提供、預定與完成分開。所有結論限題內對象、時段及條件；不能由一次資料推唯一原因、全部物種或長期氣候。

不考三角函數、折射率、酸鹼對數、電解與離子機制、虎克定律代數、摩擦係數或光合作用反應式。所有液體、照光、聲音與施力案例只在紙上完成。

本卷沒有實作分。紙筆分數僅表示資料理解、比較與有限推論，不能認證已量測、會操作器材、會照顧活體或能判戶外安全。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字、中性朗讀與代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	100分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。

平行卷設計與證據限制

A卷以資料來源與對象連接為主：轉抄時間、跨地時間量、光路接收、標本照片、個體花果、補查分支、部分水外流及跨工具矛盾。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜14分

g5s1-science-midterm-a-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-01 太陽位置和影長變化

（1）選能作本次兩時刻比較的資料卡，寫出影長改變的方向與量。（4分）
（2）指出副本S的兩項不能照抄之處：時間標示及資料性質。（4分）
（3）S與R數字相同，能算成兩次獨立證據嗎？說出資料關係。（3分）
（4）只依R，能否確定全天最短影子的實際鐘錶時刻？說缺少什麼。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
編輯要比較同一模型09:30到11:30的影長。原始卡R：同根10公分直立桿、水平地面、同地同日，視太陽時09:30為9.7公分，11:30為4.9公分；都是計算近似值。副本S把11:30誤標成一般鐘錶12:00，影長仍抄4.9。排版員想合併R與S成四筆「實測」。

參考答案

（1）R；縮短4.8公分。
（2）S把視太陽11:30改成鐘錶12:00；計算值不能叫實測。
（3）不能；S只是抄R的副本，不是新觀測。
（4）不能；缺全天紀錄及視太陽時對鐘錶時的換算／對照。

答案說明

原表的近似計算可用於題內相減；副本不增加獨立樣本。不能把最短已給時刻或改標時刻當全天實測最短。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：R給1分、縮短給1分、4.8公分給2分。

分項2｜4分

第2小題：指出時間制度／時刻被改2分；指出計算冒充實測2分。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；說明抄本非獨立資料2分。

分項4｜3分

第4小題：不能1分；指出任何一項足以使實際鐘錶時刻無法確定的資料缺口2分，例如缺全天完整紀錄，或缺視太陽時與鐘錶時的對照。只提出其中一項且解釋適切即可滿分，不必同時列兩項。

第2題｜12分

g5s1-science-midterm-a-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-02 季節與日照觀察

（1）選哪兩張卡回答展板問題？各寫城市與季節。（3分）
（2）算選定兩卡的白晝長度，各標夏或冬。（3分）
（3）算白晝相差多少，並判夏冬何者較長。（3分）
（4）若用日照3小時替代夏卡，會把哪兩種不同的量混在一起？（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
紙上展覽要放「同地夏冬白晝差」卡。P城、同一時區與地平線定義：夏卡日出05:20、日落18:40；冬卡日出06:40、日落17:20。另收到Q城冬卡06:20／17:40，及P城夏日「日照3小時」卡。展板最多放兩張時間卡。

參考答案

（1）P城夏卡、P城冬卡。
（2）夏13小時20分，冬10小時40分。
（3）夏較長2小時40分。
（4）把直射陽光累積日照時數和日出到日落的白晝間隔混在一起。

答案說明

跨地比較混入地點差；日照時數不能替代日出日落間隔。卡不提供真日期或戶外行程依據。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：各卡1分；兩張皆同P城再1分。

分項2｜3分

第2小題：各正確時長1.5分。

分項3｜3分

第3小題：正確差2分；夏較長1分。

分項4｜3分

第4小題：白晝的兩端定義1.5分；日照受雲等影響的累積1.5分。

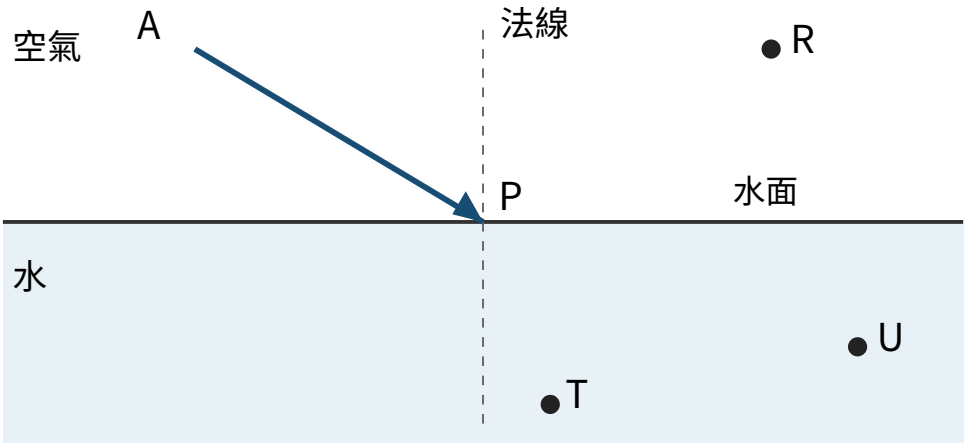
第3題｜12分

g5s1-science-midterm-a-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-03 光的折射現象

（1）從R、T、U選出符合此折射支路的位置。說它在哪種物質內。（3分）
（2）用法線比較，說為何T比U適合。（3分）
（3）若另一小組收到的是P返回R的光，應給它反射或折射標籤？用所在界面一側作依據。（3分）
（4）把T處的光沿原路反向送回A的紙模型中，空氣段比水段更靠近還是更遠離法線？只改箭頭是否仍是一條可通過的同路徑？（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
下圖只表示一條由空氣A射向平水面P的入射光，P處虛線是垂直水面的法線。三個接收位置：R在空氣右上，T在水中右下且靠近法線，U在水中右下但比入射方向更偏離法線。圖為方向示意，不能量角；沒有真光束。任務是替「空氣斜射入水的折射支路」選接收位置，不處理反射支路。



接收位置方向示意

入射光A到P；T在水中較靠近法線，U較遠，R在空氣

參考答案

（1）T，水內。
（2）空氣斜入水，水中光路較靠近法線；T符合，U反而更偏離。
（3）反射；返回原來的空氣側。
（4）空氣段更遠離法線；是，沿這條已可通過的路徑反向。

答案說明

只討論已能通過平界面的光路；不教臨界角，反射與折射可以同時存在。圖不能作精密角度或水深證據。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：T 2分；水內1分。

分項2｜3分

第2小題：靠近法線2分；對應T／U方向1分。

分項3｜3分

第3小題：反射1分；返回原空氣側2分。

分項4｜3分

第4小題：更遠離2分；是／同路反向1分。

第4題｜12分

g5s1-science-midterm-a-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-04 植物構造與生存策略

（1）清單中哪個證據被接錯對象？原本錯接哪盒，應接到哪盒？（3分）
（2）依現有可靠鑑定，分別寫甲、乙的部位。（3分）
（3）改寫「都能儲存，所以都同部位」，須包含共同功能及不同部位。（3分）
（4）要補乙展板的構造證據，選「沿用M」或「查乙編號相符的可靠資料」，並說理由。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
展覽卡要寫植物部位的功能。鑑定記錄：盒甲為馬鈴薯地下莖，可見芽眼；盒乙為甘藷塊根。兩者都有儲存養分功能。新清單卻寫「乙有芽眼，因此兩盒都是莖」。追查照片編號：芽眼照片M屬甲，乙照片尚未附；沒有樣本互換記錄。

參考答案

（1）芽眼照片M被接到乙；應接甲。
（2）甲地下莖，乙塊根。
（3）兩者都儲存養分，但甲為莖、乙為根，同功能不保證同部位。
（4）查乙編號相符的可靠資料；甲照片不能證明乙的構造。

答案說明

真植物知識依已保存教材；盒與照片是原創虛構編目情境。看似相同功能不能取代對象相符的構造證據。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：指出芽眼照片M 1分；乙錯接1分；應甲1分。

分項2｜3分

第2小題：各1.5分。

分項3｜3分

第3小題：共同儲存1分；根莖不同1分；同功能不保證同部位1分。

分項4｜3分

第4小題：正確選擇1分；對象匹配理由2分。

第5題｜12分

g5s1-science-midterm-a-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-05 花果種子與繁殖

（1）哪些已記到有花粉的花，後來有成熟果？寫花編號。（3分）
（2）已確定記錄的種子合計多少？能否說這是全部成熟果的種子總數？（3分）
（3）丁後來有果，是否與「第1週未記到花粉」必然矛盾？說明「未記到」的限制。（3分）
（4）乙有花粉卻未成果，能只據這兩列斷定唯一原因嗎？列一項還需要的追蹤資料。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
同一組花的追蹤以編號連接，未列者不在研究內。第1週：花甲、乙、丙的柱頭記有花粉；花丁未記到花粉。第6週：甲、丙、丁各有一個成熟果，乙沒有成熟果。種子紀錄：甲果3顆、丙果5顆、丁果尚未記。有人把「未記到」寫成「從未授粉」。

參考答案

（1）甲、丙。
（2）3＋5＝8顆；不能，丁果未記。
（3）不必然；一次未記到不等於從未授粉，可能漏過授粉時段。
（4）不能；可查受精是否完成、後續資源條件或果實是否脫落等資料。

答案說明

授粉、受精、結果與記錄有無是不同事件。原始資料保留，不能由單時點未記推從未發生。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：甲1.5分；丙1.5分；多列乙或丁則各扣1.5分，最低0。

分項2｜3分

第2小題：已知合計8顆1.5分；判斷不能當成全部成熟果的種子總數1.5分。不另要求指出丁或重述缺測理由。

分項3｜3分

第3小題：不必然1分；未見非全期沒有2分。

分項4｜3分

第4小題：不能1分；一項與發育結果相關的後續資料2分，合理替代可。

第6題｜14分

g5s1-science-midterm-a-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-06 植物特徵與簡易分類

（1）補查前，甲、乙各停在哪個問題？不能用哪個已知特徵跳過？（4分）
（2）加入報告1後，列甲的新路徑與組別。（3分）
（3）報告2能讓乙完成分類嗎？說它缺哪一個必要欄位。（3分）
（4）只允許再查一個欄位，為乙提出能完成此分支的查詢，並寫兩種結果各到哪組。（4分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
有限卡片分類規則：先問種子是否被果實包住；是→問葉脈，平行到P組、網狀到N組；否且已知有種子→S組；無種子且

孢子繁殖→F組；資料未記即停。甲：有種子，包覆未記，葉脈平行。乙：種子被果實包住，葉脈未記。可補查兩份報告：報告1寫甲種子確在果實內；報告2只寫乙葉片是綠色。

參考答案

（1）甲停果實包覆，不能用平行葉脈跳過；乙停葉脈，不能由果實包覆直接決定P或N。
（2）果實內→平行葉脈→P組。
（3）不能；綠色不是葉脈型態，仍缺平行或網狀資料。
（4）查乙葉脈平行還是網狀；平行P，網狀N。

答案說明

此規則只服務題內有限卡片；綠色與未記均不能替代葉脈或生殖資料。不要求辨真植物。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：甲停點1分、不可跳1分；乙停點1分、不可直接P/N 1分。

分項2｜3分

第2小題：兩步各1分；P組1分。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；缺葉脈型態2分。

分項4｜4分

第4小題：查葉脈2分；平行P 1分；網狀N 1分。

第7題｜12分

g5s1-science-midterm-a-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-07 溶解與物質的分離

（1）過濾剛完成時，濾液總質量是多少？列出所含兩種物質。（3分）
（2）水離開後的75公克中，食鹽和水各多少？（3分）
（3）展示清單應新增哪一欄、多少公克，才能核對起初114公克？（3分）
（4）容器內減重能否證明物質消失？用所秤範圍解釋。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
理想紙上分離模型：最初有9公克不溶沙、15公克已溶食鹽及90公克水；容器均已扣重，無灑漏、無其他物質。普通濾紙分沙，所得沙按理想已乾計。隨後只讓濾液中30公克水離開所秤容器進入周圍空氣，鹽不離開。展示清單只列「乾沙9、容器內75」，便說少了30公克物質。

參考答案

（1）105公克；水與食鹽。
（2）鹽15、水60公克。
（3）周圍空氣中的已離開水30公克；9＋75＋30＝114。
（4）不能；只秤容器內，水已移到範圍外，完整模型仍有那30公克水。

答案說明

守恆核對須追蹤系統邊界；濾液仍含水，不能把部分蒸發寫成純鹽。無加熱或蒸發操作。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：105 1分；水1分；鹽1分。

分項2｜3分

第2小題：各1.5分。

分項3｜3分

第3小題：補上已移到周圍空氣的水／水蒸氣欄1.5分；數量30公克1.5分。不另要求列總和算式；等義欄名可。

分項4｜3分

第4小題：不能1分；水離開秤量範圍2分。

第8題｜12分

g5s1-science-midterm-a-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-08 酸鹼性與指示劑

（1）把兩筆X分別接到工具與批次，再說哪一筆可依本模型判類。（3分）
（2）寫X目前有依據的酸鹼結論和一項證據。（3分）
（3）為何不能用兩票平分當成可靠矛盾？（3分）
（4）寫一個應交專業者處理的後續資料需求，及X能否直接當飲用水。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
僅為紙上三類模型。工具I有效標準：酸紅、中綠、鹼藍；工具J有效標準：酸黃、中紫、鹼橙。批次記錄：批甲用I，前後三類標準皆正常；批乙用J，已知中性標準錯顯橙。樣本表：X在甲顯綠；同一份X另在乙顯橙。讀者稱「X同時中性又鹼性，兩答案投票各一票」。

參考答案

（1）I／甲的綠可判；J／乙的橙因對照異常暫停。
（2）本模型支持中性；甲前後標準正常且I綠對中性。
（3）乙對照失效，不是與甲同等可用的證據；不能只數筆數。
（4）請專業者查乙批工具／標準並提供有效重測報告；不能直接飲用。

答案說明

同色需同工具對照；此處兩工具同樣本不能投票，先評對照有效性。未知液體不聞嚐摸。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：甲I 1分；乙J 1分；可用甲而暫停乙1分。

分項2｜3分

第2小題：中性1分；有效甲1分；I綠對中性1分。

分項3｜3分

第3小題：乙失效2分；筆數不等於可靠性1分。

分項4｜3分

第4小題：有效重測或查異常需求2分；不作飲用許可1分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小五上自然科學完整15課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s1

使用release26已保存完整教材及逐課既有來源註記；本次未重新連線驗證外部頁面，題內表與情境為原創。